

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Desenvolvimento
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Cláusulas Select

Cláusulas Select

Aula 1: Cláusula Select básica

Código da aula: [SIS]ANO2C4B3S17A1



Cláusulas Select

Mapa da Unidade 6 Componente 4

semana

17

Você está aqui!
Cláusulas Select

semana

18

Cláusulas Select

Cláusulas Select

Mapa da
Unidade 6
Componente 4

Você está aqui!

17

Cláusulas Select

Aula 1: Cláusula Select básica

Código da aula:[SIS]ANO2C4B3S17A1



Objetivos da aula

- Compreender e utilizar a cláusula Select para consultas simples.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Caderno, caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Compreender e utilizar a cláusula Select para consultas simples.



Habilidades socioemocionais

- Exercitar a curiosidade ao explorar a cláusula Select para consultas básicas.

Relembre

Na semana 8, aula 1, aprendemos que:

- O comando SELECT é a pedra angular de qualquer consulta em SQL. Ele serve para selecionar dados de uma ou mais tabelas de um banco de dados.
- O comando ORDER BY é usado para ordenar os resultados de uma consulta em ordem crescente ou decrescente, por exemplo uma consulta que retorna todos os clientes da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ordenados pela data de cadastro em ordem crescente.
- O operador LIKE é útil para realizar buscas por padrões em *strings*, por exemplo, uma consulta que retorna todos os clientes cujo sobrenome contém a palavra "Silva", ordenados pelo primeiro nome em ordem alfabética.



Cláusula Select básica

Neste vídeo, vamos explorar a cláusula SELECT, uma das ferramentas essenciais para manipular e buscar informações de forma eficiente. Confira.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

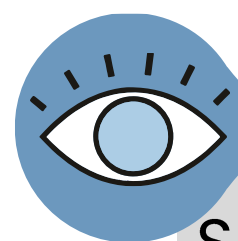


Construindo o conceito

Seleção de colunas

A seleção de colunas em MySQL é feita através da instrução Select (seleção).

Com esse comando, você pode escolher quais colunas da tabela você quer recuperar.



DE OLHO NO MODELO

```
SELECT coluna1, coluna2, ...  
FROM nome_da_tabela;
```

```
Query1.sql * X  
EstudoDataBase  
Select * from Funcionarios ORDER BY
```

	Nome	Endereco	Idade	Salario	DataContratacao
5	Amando	Av. Imperador, 12	28	1750.20	2018-01-09 00:00:00.000
2	Janice	Rua Mirassol, 345	24	2150.10	2018-05-06 00:00:00.000
3	Jessica	Rua Mexico, 47	28	3150.50	2018-08-02 00:00:00.000
1	Macoratti	Rua Projetada, 100	48	4250.40	2018-10-01 00:00:00.000
4	Mario	Av. Brasil, 2013	58	2000.00	2018-10-04 00:00:00.000

Reprodução - MACORATTI, [s.d.]. Disponível em:
https://www.macoratti.net/18/12/sql_consbasl.htm. Acesso em: 4 fev. 2025.

Construindo
o **conceito**

Seleção de colunas

Exemplo:

Se tivermos uma tabela chamada clientes, com as colunas nome, e-mail e cidade, e quisermos selecionar apenas os nomes e e-mails, a consulta seria:

```
SELECT nome, e-mail  
FROM clientes;
```

Se você quiser selecionar todas as colunas da tabela, pode usar o asterisco *:

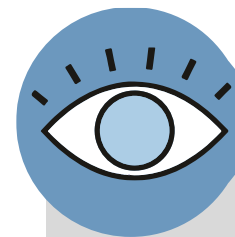
```
SELECT *  
FROM clientes;
```

Construindo o **conceito**

Filtros com WHERE

A cláusula WHERE é usada para filtrar registros com base em condições específicas.

É útil quando você quer apenas um subconjunto de dados que atendem a certos critérios.



DE OLHO NO MODELO

```
SELECT coluna1, coluna2  
FROM nome_da_tabela  
WHERE condição;
```

Construindo o **conceito**

Filtros com WHERE

Exemplo:

Se quisermos selecionar apenas os clientes que moram na cidade de 'São Paulo', usaríamos a consulta:

```
SELECT nome, e-mail  
FROM clientes  
WHERE cidade = 'São Paulo';
```



Tome nota

Reparem que quando utilizamos o comando “Where” para filtrar a cidade “São Paulo”, a cidade está cercada por aspas simples. Sempre que especificarmos caracteres do tipo texto para filtro, devemos utilizar aspas simples no início e no fim.

Construindo
o **conceito**

Filtros com WHERE

Operadores comuns com WHERE	
Igualdade	=
Diferente	<> ou !=
Maior que	>
Menor que	<
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=
Intervalos	BETWEEN
Padrões	LIKE (para correspondência de padrões com % e _)
Condições múltiplas	AND, OR

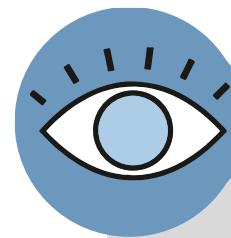
Produzido pela SEDUC-SP.

Construindo o **conceito**

Filtros com **WHERE**

Exemplo com múltiplas condições:

Se quisermos selecionar os clientes de 'São Paulo' que tenham o nome começando com a letra 'A':



DE OLHO NO MODELO

```
SELECT nome, e-mail FROM clientes  
WHERE cidade = 'São Paulo' AND nome LIKE 'A%';
```

Construindo o **conceito**

Ordenação com **ORDER BY**

A cláusula ORDER BY é usada para ordenar os resultados com base em uma ou mais colunas, tanto em ordem crescente quanto decrescente.

Sintaxe básica:

```
SELECT coluna1, coluna2  
FROM nome_da_tabela  
ORDER BY coluna1 [ASC|DESC];
```

- **ASC** (ascendente) é a ordem-padrão.
- **DESC** (descendente) ordena os valores de forma decrescente.

Construindo o **conceito**

Ordenação com ORDER BY

Exemplo:

Se quisermos ordenar os clientes pela coluna nome em ordem alfabética (iniciando pelo A e finalizando pelo Z), nossa *query* (consulta) ficaria da seguinte maneira:

```
SELECT nome, e-mail  
FROM clientes  
ORDER BY nome ASC;
```

Para ordenar em ordem decrescente:

```
SELECT nome, e-mail  
FROM clientes  
ORDER BY nome DESC;
```

Continua...

Construindo
o **conceito**

Ordenação com ORDER BY

Também podemos ordenar por múltiplas colunas. Por exemplo, se quisermos ordenar primeiro por cidade e depois por nome dentro de cada cidade:

```
SELECT nome, e-mail, cidade  
FROM clientes  
ORDER BY cidade ASC, nome ASC;
```



Pause e
responda

Qual comando é usado para selecionar todas as colunas de uma tabela em MySQL?

Indique a alternativa correta.

SELECT ALL

SELECT COLUMNS

SELECT EVERYTHING

SELECT *



Pause e
responda

Qual dos operadores abaixo é utilizado para verificar
igualdade em uma condição WHERE?

Indique a alternativa correta.

BETWEEN

!=

LIKE

=



Pause e
responda

Qual cláusula é usada para ordenar os resultados de uma consulta em MySQL?

Indique a alternativa correta.

GROUP BY

FILTER

ORDER BY

SORT



Ser
sempre +

Situação

Você foi contratado como analista de banco de dados em uma empresa de e-commerce que está passando por uma fase de crescimento acelerado.

O departamento de marketing solicitou que você gere um relatório diário com informações detalhadas sobre clientes que fizeram compras recentemente, segmentando-os por cidade e ordenando-os por valor de compra.

A equipe de marketing precisa das seguintes informações:

- Nome:
- E-mail:
- Cidade:
- Valor total da compra:



Ser
sempre +

Ação

Esse desafio vai além de uma simples consulta ao banco de dados. Ele exige **colaboração** e **comunicação eficaz** com a equipe de marketing para entender claramente as necessidades do relatório. Além disso, requer **pensamento crítico** e **criatividade** para desenvolver uma consulta otimizada, uma vez que a tabela de compras de clientes está crescendo rapidamente, contendo milhões de registros.

- ▶ Como você explicaria as limitações técnicas de forma clara e empática para a equipe de marketing, evitando conflitos e construindo confiança?
- ▶ Quais atitudes você pode tomar para manter a calma e o foco enquanto trabalha em um problema técnico complexo?
- ▶ Como você poderia incluir outras pessoas ou equipes na solução desse desafio? Que benefícios isso traria?
- ▶ Se o prazo ou as expectativas fossem excessivamente altas, como você abordaria o assunto com seu gestor ou equipe?

Então ficamos assim...

- 1** Aprendemos a usar a cláusula `SELECT` para escolher colunas específicas de uma tabela no MySQL;
- 2** Com a cláusula `WHERE`, conseguimos filtrar resultados com base em condições, como selecionar clientes de uma cidade específica;
- 3** Compreendemos a cláusula `ORDER BY`, que permite ordenar os resultados de uma consulta, seja de forma crescente ou decrescente.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

Aprofunde seus conhecimentos sobre o comando SELECT em MySQL. Neste vídeo, você verá exemplos práticos de conceitos como filtragem de colunas, ordenação de resultados e utilização de operadores relacionais e lógicos.

CURSO EM VÍDEO. **Curso MySQL #11 - SELECT (Parte 1).**

Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=GaOlyL3Uv9M>.

Acesso em: 3 fev. 2025.

Referências da aula

CURSO EM VÍDEO. Curso MySQL #11 – SELECT (Parte 1). **YouTube**, 2 maio 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GaOlyL3Uv9M>. Acesso em: 3 fev. 2025.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. São Paulo: Pearson, 2011.

OLIVA, M. G. SQL: consultas com SELECT. **Alura**, 27 set. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/sql-consultas-com-select>. Acesso em: 3 fev. 2025.

OLIVEIRA, D.; DIAS, G. Saiba tudo sobre SQL – A linguagem padrão para trabalhar com banco de dados relacionais! **Alura**, 29 nov. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-sql>. Acesso em: 3 fev. 2025.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Desenvolvimento
de Sistemas**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO